

Test I^a

Sistemi automatskog upravljanja

26. mart 2018.

Ime i prezime: _____ Br. indeksa: _____

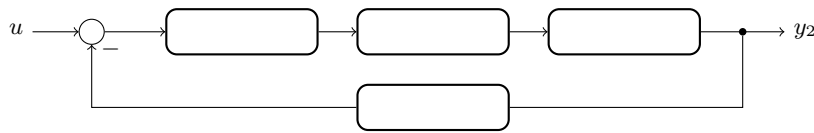
Z1. Naznačite **sve** funkcije spregnutog prenosa koje opisuju **stabilne** procese i **obrazložiti** odgovor:

(a) $G(s) = \frac{s+3}{(s+2)^2(s+6)}$ (b) $G(s) = \frac{s-1}{(s+7)(s-3)}$ (c) $G(s) = \frac{-6}{s^2+3s-3}$ (d) $G(s) = \frac{3}{(s-1)(s^2+s+1)}$

Z2. Zaokružiti **sve** sisteme čiji je impulsni odziv oscilatoran:

(a) $G(s) = \frac{1}{(s+3)(s+1)^3}$ (b) $G(s) = \frac{-1}{(s+2)^2+9}$ (c) $G(s) = \frac{4s}{s^2+5s+4}$ (d) $G(s) = \frac{s}{(s-1)(s^2-s+2)}$

Z3. Na slici 1 je prikazano osnovno kolo sistema automatskog upravljanja. Na odgovarajućim mestima u blokovima upisati imena komponenti.



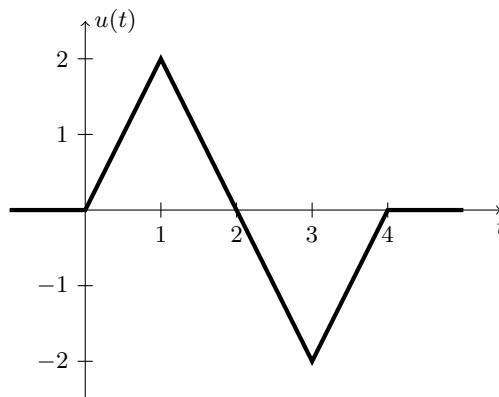
Slika 1: Ilustracije uz zadatak 3.

Z4. Za sistem opisan funkcijom spregnutog prenosa $W(s) = \frac{3}{s^5+9s^4+25s^3+24s^2+16s}$ komentarisati stabilnost. **Obrazložiti odgovor.**

Z5. Za signal prikazan na slici 2 odrediti:

(a) $u(t) =$ _____

(b) $U(s) =$ _____



Slika 2: Signal iz zadatka 5.

Z6. (a) Za sistem opisan funkcijom prenosa $G(s) = \frac{1}{s+1}$ naći impulsni odziv.
 $y(t) =$ _____

(b) Naći inverznu Laplasovu transformaciju signala $F(s) = \frac{3s+2}{(s+1)(s^2+s+1)}$.
 $f(t) =$ _____

Pogledaj drugu stranu! $\Rightarrow$

Z7. (a) Definirati konvoluciju dva signala signala $u_1(t)$ i $u_2(t)$.

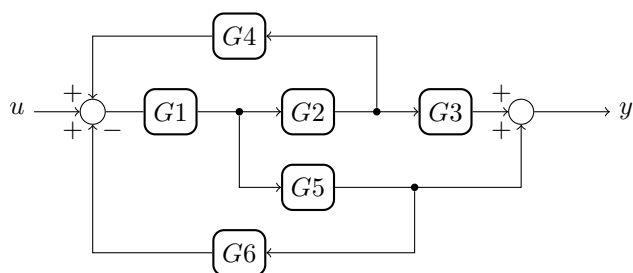
(b) Ako je $U_1(s) = \mathcal{L}\{u_1(t)\}$ i $U_2(s) = \mathcal{L}\{u_2(t)\}$, naći $\mathcal{L}\{u_1(t) \star u_2(t)\}$

Z8. Odrediti **funkciju prenosa** sistema sa slike 3a.

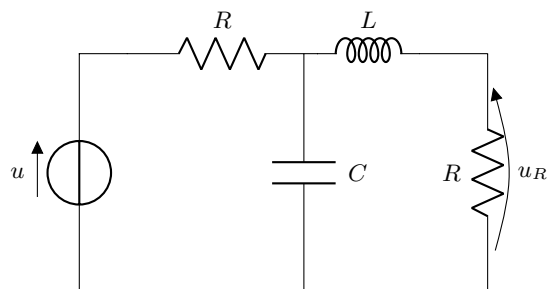
Z9. Na slici 3b prikazano je električno kola.

(a) Opisati kolo diferencijalnim jednačinama.

(b) Naći funkciju prenosa kola ukoliko je ulazni signal napon izvora u , dok je izlazni signal napon u_R .



(a) Blok dijagram sistema iz zadatka 8.



(b) Električno kolo iz zadatka 8.

Slika 3: Ilustracije uz zadatke 8. i 9.

Z10. Na slici 4 prikazani su odzivi sistema na step pobudu. Poveži ponuđene funkcije prenosa sa odgovarajućim step odzivima.

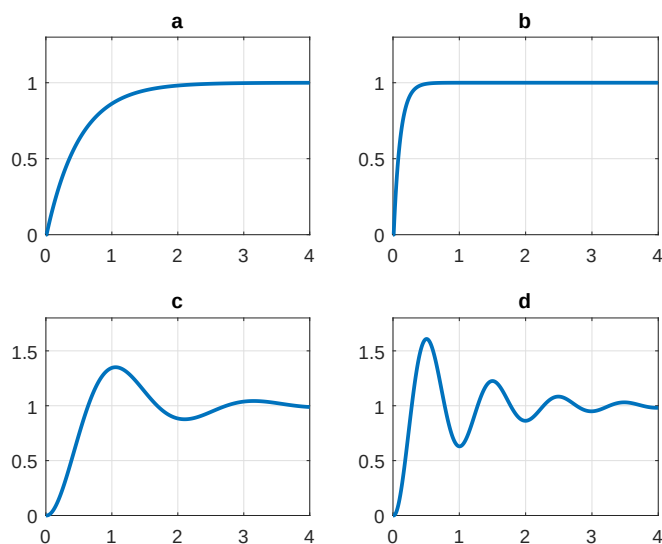
(i) $G(s) = \frac{10}{s^2 + 2s + 10}$

(ii) $G(s) = \frac{2}{s + 2}$

(iii) $G(s) = \frac{10}{s^2 - 2s + 10}$

(iv) $G(s) = \frac{10}{s + 10}$

(v) $G(s) = \frac{41}{s^2 + 2s + 41}$



Slika 4: Odzivi na sisteme iz zadatka 10.

SVI ODGOVORI SE SMATRAJU POTPUNIM SAMO UKOLIKO UZ NJIH POSTOJI KOMPLETAN POSTUPAK DOLASKA DO REŠENJA!